BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

BIOLOGY

Past Paper 2022

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology (Objective) Group - I

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5463

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو بھر کر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو کھنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. In most plants food is transported in the form of:

(A) Glucose
(B) Sucrose
(C) Fructose
(D) Maltose

زیادہ تر پودوں میں خوراک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے:

(A) گلوکوز
(B) سکروز
(C) فرکٹوز
(D) مالٹوز

Q2. Lipid is present in milk:

(A) 10 %
(B) 12 %
(C) 0.9 %
(D) 4 %

دودھ میں لپڈ کی مقدار ہوتی ہے:

Q3. Loss of an electron from atom is called:

(A) Oxidation
(B) Reduction
(C) Dehydration
(D) Respiration

ایک ایٹم سے الیکٹران کا اخراج کہلاتا ہے:

(A) آکسیڈیشن
(B) ریڈکشن
(C) ڈی ہائیڈریشن
(D) ریسپائریشن

Q4. Concept of metabolism first given by:

(A) Jabir Bin Hayan
(B) Koshland
(C) Ibn-e-Nafeez
(D) Bu Ali Sina

میٹابولزم کا تصور سب سے پہلے پیش کیا:

(A) جابر بن حیان
(B) کوشن لینڈ
(C) ابن نفیس
(D) بو علی سینا

Q5. Cytokinesis means:

(A) Division of cytoplasm
(B) Division of nucleus
(C) Division of chromosomes
(D) Division of mitochondria

سائٹوکائنیسز کا مطلب ہے:

(A) سائٹوپلازم کی تقسیم
(B) نیوکلیئس کی تقسیم
(C) کروموسومز کی تقسیم
(D) مائٹوکونڈریا کی تقسیم

Q6. Meiosis is Greek word meaning:

(A) To make smaller
(B) To make larger
(C) To cut
(D) To duplicate

می اوسس یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے:

(A) چھوٹا کرنا
(B) بڑا کرنا
(C) کاٹنا
(D) ڈبل کرنا

Q7. Resolution power of human eye is:

(A) 0.1cm
(B) 0.1μm
(C) 0.1mm
(D) 0.1dm

انسانی آنکھ کی ریزولوشن پاور ہے:

Q8. Bone is example of:

(A) Epithelial tissue
(B) Nervous tissue
(C) Connective tissue
(D) Muscle tissue

ہڈی ایک مثال ہے:

(A) ایپی تھیلیل ٹشو
(B) نروس ٹشو
(C) کنیکٹیو ٹشو
(D) مسل ٹشو

Q9. Kingdom of ferns is:

(A) Fungi
(B) Protista
(C) Plantae
(D) Animalia

فرن کا کنگڈم ہے:

(A) فنجائی
(B) پروٹسٹا
(C) پلانٹی
(D) اینیمیلیا

Q10. Man always remained a ____.

(A) Chemist
(B) Biologist
(C) Geologist
(D) Scientist

انسان ہمیشہ سے ہی ایک ____ رہا ہے۔

(A) کیمسٹ
(B) بیالوجسٹ
(C) جیالوجسٹ
(D) سائنٹسٹ

Q11. Study of gene and their role in inheritance is called:

(A) Histology
(B) Anatomy
(C) Genetics
(D) Physiology

جینز اور ان کا وراثت میں کردار کہلاتا ہے:

(A) ہسٹالوجی
(B) اینیٹومی
(C) جینیٹکس
(D) فزیالوجی

Q12. Transplantation of kidneys is example of:

(A) Medicine
(B) Morphology
(C) Physiology
(D) Surgery

گردوں کی منتقلی ایک مثال ہے:

(A) میڈیسن
(B) مارفالوجی
(C) فزیالوجی
(D) سرجری

Biology (Subjective) Group - I

Time Allowed: 01:45 Hours | **Maximum Marks:** 48 | **Paper Code:** 5463

Note: Part - I حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What are the major biological issues today?

آج کے دور میں بڑے بائیولوجیکل ایشوز کیا ہیں؟

(ii) What do you mean by horticulture? How is it related to agriculture?

ہورٹی کلچر سے کیا مراد ہے؟ اس کا تعلق ایگری کلچر سے کیسے بنتا ہے؟

(iii) Define bioelements. Give two examples.

بائیو ایلیمنٹس کی تعریف کیجیے۔ دو مثالیں بھی دیجیے۔

(iv) Define theory.

تھیوری کی تعریف کیجیے۔

(v) Differentiate between control and experimental group.

کنٹرول اور تجرباتی گروپ میں فرق کیجیے۔

(vi) What hypothesis was suggested by A.F.A King?

A.F.A کنگ نے کیا ہائپو تھیسز تجویز کیا؟

(vii) Write any two differences in animal and plant cell.

جانور اور پودے کے سیل میں کوئی دو فرق لکھیے۔

(viii) Define osmosis and active transport.

آسموسس اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی تعریف کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Write any two characteristics of kingdom monera.

کنگڈم مونیرا کی کوئی دو خصوصیات لکھیے۔

(ii) What are the major causes of species extinction?

سپی شیز کے معدوم ہو جانے کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟

(iii) What is cell cycle?

سیل سائیکل سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is difference between chromatin and chromosomes?

کروماٹن اور کروموسومز میں کیا فرق ہے؟

(v) Differentiate between benign and malignant tumors.

بی نائن اور میلیگننٹ ٹیومرز میں فرق تحریر کیجیے۔

(vi) Define chiasmata and crossing over.

کیا زیٹا اور کراسنگ اوور کی تعریف کیجیے۔

(vii) State how the varying light intensity affect the rate of photosynthesis?

بیان کیجیے کہ کس طرح روشنی کی شدت میں فوٹو سنتھیسز کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے؟

(viii) State alcoholic fermentation.

الکوحلک فرمنٹیشن مختصراً بیان کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What do you mean by saturation of active sites?

ایکٹیو سائٹس کی سیچوریشن سے کیا مراد ہے؟

(ii) How do enzymes are used in food industry and paper industry? (1+1)

خوراک کی صنعت اور کاغذ کی صنعت میں اینزائمز کیسے استعمال ہوتے ہیں؟

(iii) Why induced fit model is more acceptable than lock and key model?

انڈیوسڈ فٹ ماڈل لاک اینڈ کی ماڈل کی نسبت زیادہ قابل قبول کیوں ہے؟

(iv) Write any four causes of Ulcer. (0.5×4)

السر کی کوئی سی چار وجوہات تحریر کیجیے (0.5×4)

(v) Draw and label the structure of a villus. (1+1)

ایک والس کی شکل بنا کر حصوں کے نام لکھیے۔ (1+1)

(vi) What is angina pectoris? Give its symptoms. (1+1)

اینجائنا پیکٹورس کیا ہے؟ اس کی علامات تحریر کیجیے۔ (1+1)

(vii) What is leukemia? How does it cause?

لیوکیمیا کیا ہے؟ یہ کیسے وجود میں آتی ہے؟

(viii) Give symptoms of Dengue fever.

ڈینگی بخار کی علامات تحریر کیجیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوئم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5. (Marks 2+2) (a) Define population and community. Also explain types of community.

پاپولیشن اور کمیونٹی کی تعریف کیجیے۔ نیز کمیونٹی کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔

(b) Define endoplasmic reticulum. Describe its types with diagram.

اینڈوپلازمک ریٹی کولم کی تعریف کیجیے۔ اس کی مختلف اقسام ڈایا گرام سے بیان کیجیے۔

Q6. (Marks 3+1) (a) What is classification. Explain its basis.

کلاسیفیکیشن سے کیا مراد ہے؟ کلاسیفیکیشن کی بنیاد کو تفصیل سے بیان کیجیے۔

(b) What is dark reaction? give its mechanism and draw its cycle.

ڈارک ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ اس کا میکانزم اور سائیکل بنائیے۔

Q7. (Marks 1+1+1+1) (a) Write the effects of malnutrition.

میل نیوٹریشن کے اثرات لکھیے۔

(b) Define transpiration. Describe events of stomatal transpiration with the help of section of leaf diagram.

ٹرانسپائریشن کی تعریف کیجیے۔ پتے کی تراش میں ٹرانسپائریشن کے واقعات کی وضاحت شکل کی مدد سے کیجیے۔

GROUP – II

Biology (Objective) Group - II

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5468

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو بھر کر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو کھنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The tissues of plant have ability of division:

(A) Ground tissues
(B) Support tissues
(C) epidermal tissues
(D) Meristematic tissues

پودے کے ٹشوز جن میں تقسیم ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے:

(A) گراؤنڈ ٹشوز
(B) سپورٹ ٹشوز
(C) ایپی ڈرمل ٹشوز
(D) میری سٹیمیٹک ٹشوز

Q2. Sites where proteins are synthesized:

(A) Mitochondria
(B) Ribosomes
(C) Plastids
(D) Vacuoles

وہ جگہیں جہاں پروٹینز تیار ہوتی ہیں:

(A) مائٹوکونڈریا
(B) رائبوسومز
(C) پلاسٹڈز
(D) ویکیولز

Q3. Prokaryotic organisms belong to kingdom:

(A) Protista
(B) Monera
(C) Fungi
(D) Plantae

پروکیریوٹک جانداروں کا تعلق کنگڈم سے ہے:

(A) پروٹسٹا
(B) مونیرا
(C) فنجائی
(D) پلانٹی

Q4. In mosquito's plasmodium multiplies in:

(A) Mouth
(B) Stomach
(C) Intestine
(D) Liver

مچھر میں پلازموڈیم تعداد بڑھاتے ہیں:

(A) منہ میں
(B) معدہ میں
(C) انسٹائن میں
(D) جگر میں

Q5. The reproductive organ of plant is:

(A) Root
(B) Stem
(C) Leaf
(D) Flower

پودے کا ری پروڈکٹو آرگن ہے:

(A) جڑ
(B) تنے
(C) پتا
(D) پھول

Q6. Book of Bu Ali Sina on medicine is:

(A) Al-Nabatat
(B) Al-Wahoosh
(C) Al-Qanun-Fil-Tib
(D) Al-Haywan

بو علی سینا کی طب پر کتاب ہے:

(A) النباتات
(B) الوہوش
(C) القانون فی الطب
(D) الحیوان

Q7. The average life span of a blood platelet is about:

(A) 7 to 8 days
(B) 10 to 15 days
(C) 120 days
(D) Months to years

ایک بلڈ پلیٹ لیٹ کا اوسط دورانیہ حیات ہے:

(A) 7 سے 8 دن
(B) 10 سے 15 دن
(C) 120 دن
(D) مہینوں سے سالوں تک

Q8. Enzyme present in saliva is:

(A) Amylase
(B) Pepsin
(C) Trypsin
(D) Lipase

سیلائوا میں پایا جانے والا اینزائم ہے:

(A) ایمائلیز
(B) پیپسن
(C) ٹرپسن
(D) لائپیز

Q9. Each $FADH_2$ produces ATP:

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

ایک $FADH_2$ سے ATP بنتے ہیں:

Q10. This is a biological detergent:

(A) Pepsin
(B) Glycogen
(C) Protease
(D) Trypsin

یہ ایک بائیولوجیکل ڈٹرجنٹ ہے:

(A) پیپسن
(B) گلائی کوجن
(C) پروٹی ایز
(D) ٹرپسن

Q11. Meiosis was discovered by:

(A) Robert Brown
(B) Walther Fleming
(C) Pasteur
(D) Oscar Hertwig

می اوسس کو دریافت کیا:

(A) رابرٹ براؤن
(B) والڈر فلیمنگ
(C) پاسچر
(D) آسکر ہرٹ وگ

Q12. The chromosomes arrange themselves along the equator of cell in this phase:

(A) Prophase (B) Metaphase

(C) Anaphase (D) Telophase

کروموسومز اپنے آپ کو اس فیز میں سیل کے خط استوا (ایکویٹر) میں ترتیب دیتے ہیں:

(A) پروفیز **(B)** میٹافیز

(C) اینیفیز **(D)** ٹیلوفیز

Biology (Subjective) Group - II

Time Allowed: 01:45 Hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 5468

Note: Part - I حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Define science.

سائنس کی تعریف کیجیے۔

(ii) What do you know about Bu Ali Sina?

بو علی سینا کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

(iii) What is biosphere level?

بائیو سفیر لیول سے کیا مراد ہے؟

(iv) Define biological method.

بائیولوجیکل میتھڈ کی تعریف لکھیے۔

(v) Differentiate between theory and law.

تھیوری اور لا میں فرق کیجیے۔

(vi) Write any two characteristics of hypothesis.

ہائپوتھیسز کی کوئی دو خصوصیات لکھیے۔

(vii) What is meant by plasmodesmata?

پلازموڈیزیٹا سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is difference between active transport and passive transport?

ایکٹیو ٹرانسپورٹ اور پیسو ٹرانسپورٹ میں کیا فرق ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Define taxonomy and systematics. (1+1)

ٹیکسانومی اور سسٹیمیٹکس کی تعریف کیجیے۔ (1+1)

(ii) Write the classification of pea plant.

مٹر کے پودے کی کلاسیفیکیشن تحریر کیجیے۔

(iii) Why S-phase is important for cell cycle?

S-فیز سیل سائیکل کے لیے کیوں ضروری ہے؟

(iv) What is crossing over? Draw its diagram. (1+1)

کراسنگ اوور کیا ہے؟ اس کی شکل بنائیے۔ (1+1)

(v) How disjunction is different from non-disjunction? (1+1)

ڈس جنکشن کیسے نان ڈس جنکشن سے مختلف ہے؟ (1+1)

(vi) What is phragmoplast? Why is it important for plant cell? (1+1)

فریگموپلاسٹ کیا ہے؟ یہ پودے کے سیل کے لیے کیوں ضروری ہے؟

(vii) Draw molecular structure of ATP.

ATP کا مالیکیولر سٹرکچر بنائیے۔

(viii) Define photosynthesis. Give its equation. (1+1)

فوٹو سنتھیسز کی تعریف کیجیے۔ نیز اس کی مساوات بھی تحریر کیجیے۔ (1+1)

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What is optimum temperature? Give any suitable example. (1+1)

آپٹیمم ٹمپریچر سے کیا مراد ہے؟ اس کی کوئی مناسب مثال دیجیے۔

(ii) Write any two characteristics of enzymes. (1+1)

اینزائمز کی کوئی دو خصوصیات لکھیے۔ (1+1)

(iii) Write any two uses of enzymes. (1+1)

اینزائمز کے کوئی سے دو استعمالات تحریر کیجیے۔ (1+1)

(iv) Write the effects of Dengue Fever on platelets. (1+1)

پلیٹ لیٹس پر ڈینگی بخار کے اثرات لکھیے۔ (1+1)

(v) What is difference between ingestion and digestion? (1+1)

انجیشن اور ڈائجیشن میں کیا فرق ہے؟ (1+1)

(vi) Write any two disorders of the gut.

آنتوں کی کسی (گٹ) کی کوئی سی دو بیماریوں کے نام لکھیے۔

(vii) Write any two reasons for the creation of transpiration pull. (1+1)

ٹرانسپائریشن پل کے پیدا ہونے کی کوئی سی دو وجوہات بیان کیجیے۔

(viii) What is difference between angioplasty and bypass surgery. (1+1)

اینجیو پلاسٹی اور بائی پاس سرجری میں کیا فرق ہے؟ (1+1)

> Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

> حصہ دوئم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5. (Marks 2+2) (a) Write a note on population and community level.

پاپولیشن اور کمیونٹی لیول پر نوٹ تحریر کیجیے۔

(b) Write the functions of cell membrane. Explain fluid mosaic model.

سیل ممبرین کے افعال تحریر کیجیے۔ نیز فلوئیڈ موزائیک ماڈل کی وضاحت کیجیے۔

Q6. (Marks 1+1+1+1) (a) Give significance of biodiversity.

بائیو ڈائیورسٹی کی اہمیت بیان کیجیے۔

(b) Describe summary of events of light reactions with the help of diagram.

لائٹ ری ایکشن کی سمری کے واقعات کو ڈایا گرام بنا کر واضح کیجیے۔

Q7. (Marks 2+2) (a) Write a note on diseases in man related to minerals deficiency.

انسان میں منرلز کی کمی سے ہونے والی بیماریوں پر نوٹ لکھیے۔

(b) Write a note on arterial system in man and draw its figure.

انسان کا آرٹیریل سسٹم تفصیل سے بیان کیجیے اور شکل بنائیے۔